

Reihen- und Parallelschaltung messen

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 08.10.2026 – Raum R3055

🕒 Ablauf – bitte genau in dieser Reihenfolge

5 min Material holen und abhaken, Rollen im Team festlegen

10 min Teil 1: Werte *vorher* berechnen (Erwartung)

20 min Teil 2: Reihenschaltung aufbauen und messen

15 min Teil 3: Parallelschaltung aufbauen und messen

5 min Teil 4: Abbau, Material vollständig zurück

danach Gemeinsame Auswertung an der Tafel (Teil 5)

Es gibt genau zwei Schaltungen und genau zwei Widerstände. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht Teil des Versuchs.

✂ Material pro Team – abhaken

☐ 2 Multimeter VC272 ☐ 1 Steckbrett ☐ 1 Netzgerät 0–12 V/3 A (**DC-Ausgang**)

☐ Kabel ☐ 1 Widerstand $R_1 = 100 \Omega$ ☐ 1 Widerstand $R_2 = 220 \Omega$

Netzgerät auf $U = 6,0 \text{ V DC}$ einstellen – und dort lassen. Nur dieses Material, nur die Steckdose am eigenen Tisch, keine eigenen Versuche.

👥 Rollen im Team – jetzt verteilen

Monteur/in steckt die Schaltung, *nur* bei ausgeschaltetem Netzgerät

Messtechn. bedient die Multimeter und liest ab

Prüfer/in vergleicht Aufbau mit dem Schaltplan und holt die Freigabe

Jede und jeder trägt die Werte in das **eigene** Blatt ein. Rechnungen und Antworten kommen ins Heft.

√ Merksatz

Reihe: $I = I_1 = I_2$ $U = U_1 + U_2$ $R_{\text{ges}} = R_1 + R_2$

Parallel: $U = U_1 = U_2$ $I = I_1 + I_2$ $R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

$R = \frac{U}{I}$ $1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A}$

✎ Teil 1 – Erwartung berechnen (vor dem Aufbau!)

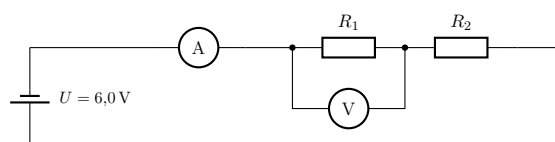
$R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $U = 6,0 \text{ V}$. Rechnet im Heft und trägt die Ergebnisse unten in die Spalte „berechnet“ ein.

a) **Reihe:** R_{ges} , dann I , dann U_1 und U_2 .

b) **Parallel:** I_1 und I_2 , dann I , dann R_{ges} .

✎ Teil 2 – Reihenschaltung aufbauen und messen

Baut **genau** diese Schaltung auf. Das Amperemeter liegt **in Reihe** (Kabel in die **mA-Buchse** umstecken), das Voltmeter kommt **parallel** zu dem Widerstand, den ihr gerade messen wollt.



👋 Stopp – Freigabe holen

Aufbau fertig? **Nicht einschalten.** Prüfer/in holt die Lehrkraft, zeigt den Aufbau und bekommt das Kürzel: _____

Messt der Reihe nach: U_1 (Voltmeter über R_1), dann U_2 (Voltmeter **umstecken** – **Netzgerät vorher aus!**), dann U über beide Widerstände zusammen. Den Strom I liest ihr am Amperemeter ab – er ist in der Reihenschaltung überall gleich.

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U_1 (über R_1)			
U_2 (über R_2)			
U (über beide)			
I in mA			

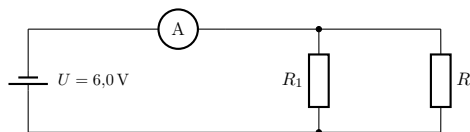
Kontrolle: Rechnet $U_1 + U_2$ aus euren *gemessenen* Werten. Kommt U heraus?

🔧 Teil 3 – Parallelschaltung aufbauen und messen

Netzgerät **aus**, dann umbauen. U bleibt bei 6,0 V.



Unsicher, wo das Amperemeter hin muss? Gestufte Hilfen zu Teil 3: Anstoß – die drei Messstellen – Schritt für Schritt am Steckbrett.



👋 Stopp – Freigabe holen

Aufbau fertig? **Nicht einschalten.** Prüfer/in holt die Freigabe: _____

Messt zuerst den **Gesamtstrom** I (Amperemeter wie im Plan, vor der Verzweigung) und die Spannung U an R_1 und an R_2 . Dann holt ihr das Amperemeter in den Zweig von R_1 und messt I_1 , danach in den Zweig von R_2 und messt I_2 . **Vor jedem Umstecken: Netzgerät aus.**

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U an R_1			
U an R_2			
I_1 in mA			
I_2 in mA			
I (gesamt) in mA			

Kontrolle: Rechnet $I_1 + I_2$ aus euren *gemessenen* Werten. Kommt I heraus?

Teil 4 – Abbau und Auswertung im Heft

Erst aufräumen: Netzgerät aus, Schaltung abbauen, Multimeter auf **OFF**, Material vollständig zurück. Dann im Heft beantworten:

- Berechnet aus euren *gemessenen* Werten den Gesamtwiderstand beider Schaltungen mit $R_{\text{ges}} = \frac{U}{I}$ und vergleicht mit Teil 1.
- Vergleicht: In welcher Schaltung ist R_{ges} größer als der größte Einzelwiderstand, in welcher kleiner als der kleinste? Begründet mit einem Satz.
- Nennt zwei Gründe, warum gemessene und berechnete Werte nicht genau übereinstimmen.

Teil 5 – Gemeinsame Auswertung (Tafel)

Ein Teammitglied trägt eure beiden Gesamtströme an der Tafel ein. Notiert die Werte der anderen Teams hier und überlegt im Plenum, woher die Streuung kommt.

Team	I Reihe	I parallel	R_{ges} Reihe	R_{ges} par.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

★ Nur wenn ihr fertig und aufgeräumt seid

Ohne neuen Aufbau, nur rechnen:

- Ihr schaltet zu der Parallelschaltung einen dritten Widerstand $R_3 = 470\Omega$ parallel dazu. Wird R_{ges} größer oder kleiner? Berechnet den neuen Wert und den neuen Gesamtstrom.
- Zwei gleiche Lämpchen liegen einmal in Reihe und einmal parallel an derselben Quelle. In welchem Fall leuchten sie heller? Begründet mit $P = \frac{U^2}{R}$.